Nama : Hana Naila Rahmadina
NIM : H1D024093
Shift Awal : Shift F
Shift Akhir : Shift E
Link GitHub : https://github.com/hananaila/H1D024093-PraktikumKB

Penjelasan Source Code Sistem Logika Fuzzy Kipas Angin (kipas.py)

1. Metode Fuzzy yang Digunakan

Sistem kontrol kecepatan kipas angin ini dibangun menggunakan *library* skfuzzy.control dengan mengimplementasikan Metode Fuzzy Mamdani. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik alur kerjanya yang sangat cocok untuk sistem inferensi berbasis aturan (Rule-Based System), seperti:

- Menerapkan proposisi logika bersyarat (IF-THEN).
- Menghasilkan *output* akhir yang berupa himpunan fuzzy sebelum akhirnya dikonversi menjadi angka pasti.
- Melibatkan tahapan agregasi (penggabungan area) dan defuzzifikasi.

2. Metode Defuzzifikasi

Secara bawaan (*default*), metode defuzzifikasi yang diterapkan oleh *library* ini adalah **Centroid** (Titik Berat). Pendekatan ini bekerja dengan mengkalkulasi titik pusat keseimbangan dari area kurva hasil agregasi fuzzy.

Apabila diperlukan, metode ini dapat dimodifikasi dengan menyisipkan baris kode seperti kipas.defuzzify_method = 'bisector'. Terdapat beberapa alternatif metode lain yang didukung, yaitu:

- 'centroid' (Titik pusat area - *default*)
- 'bisector' (Garis yang membelah area menjadi dua bagian berukuran sama)
- 'mom' (*Mean of Maximum* / Rata-rata dari nilai maksimum)
- 'som' (*Smallest of Maximum* / Nilai terkecil dari himpunan maksimum)
- 'lom' (*Largest of Maximum* / Nilai terbesar dari himpunan maksimum)

3. Cara Kerja Function compute()

Fungsi compute() bertindak sebagai "otak" pengeksekusi dalam sistem fuzzy ini untuk mengolah input menjadi output. Proses di dalamnya terbagi menjadi 4 tahapan berurutan:

1. **Fuzzifikasi:** Mentransformasikan masukan tegas/pasti (*crisp input*), seperti angka suhu 28°C, ke dalam nilai derajat keanggotaan fuzzy yang berkisar antara 0 hingga 1.
2. **Evaluasi Aturan (*Rule Evaluation*):** Menghitung kecocokan setiap aturan bersyarat (IF-THEN). Jika aturan menggunakan operator AND, sistem akan mengambil nilai minimum. Jika menggunakan OR, sistem mengambil nilai maksimum.
3. **Agregasi:** Mengombinasikan luaran dari seluruh aturan yang "menyala" (*active rules*) menjadi satu area kurva fuzzy tunggal yang utuh.
4. **Defuzzifikasi:** Menghitung dan menerjemahkan area kurva gabungan tersebut kembali menjadi suatu angka mutlak (*crisp output*), yang pada kasus ini adalah persentase kecepatan putaran kipas.

4. Source Code (kipas.py)

a) Variabel (*Antecedent* & *Consequent*)

```
suhu = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1), 'suhu')
kelembapan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kelembapan')
kipas = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'kecepatan_kipas')
```

Program ini mendefinisikan tiga variabel. Dua variabel berfungsi sebagai masukan (Antecedent) yaitu parameter suhu dengan rentang ukur 0-40°C dan kelembapan dengan rentang 0-100%. Satu variabel bertindak sebagai luaran (Consequent), yaitu kecepatan_kipas dengan skala 0-100. Fungsi np.arange() dimanfaatkan untuk memetakan *domain* nilai dari masing-masing variabel tersebut.

b) Pembentukan Fungsi Keanggotaan Suhu

```
suhu['dingin'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [0, 0, 18])
suhu['normal'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [12, 22, 32])
suhu['panas'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [28, 40, 40])
```

Variabel suhu dipecah menjadi tiga representasi linguistik: dingin, normal, dan panas. Sistem menggunakan grafik kurva segitiga (trimf) dengan parameter angka yang merepresentasikan koordinat titik awal, puncak tertinggi (derajat 1), dan titik akhir:

- dingin: [0, 0, 18]
- normal: [12, 22, 32]
- panas: [28, 40, 40]

c) Pembentukan Fungsi Keanggotaan Kelembapan

```
kelembapan['kering'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [0, 0, 45])
kelembapan['ideal'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [35, 55, 75])
kelembapan['basah'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [65, 100, 100])
```

Sama seperti suhu, kondisi kelembapan juga dibagi menjadi tiga kategori, yakni kering [0, 0, 45], ideal [35, 55, 75], dan basah [65, 100, 100]. Penggunaan fungsi segitiga yang saling tumpang tindih (*overlap*) bertujuan agar transisi nilai berjalan mulus tanpa lompatan yang drastis.

d) Pembentukan Fungsi Keanggotaan Kecepatan Kipas

```
kipas['lambat'] = fuzz.trimf(kipas.universe, [0, 20, 40])
kipas['sedang'] = fuzz.trimf(kipas.universe, [35, 55, 75])
kipas['cepat'] = fuzz.trimf(kipas.universe, [65, 85, 100])
```

Tingkat kecepatan kipas dikelompokkan menjadi lambat [0, 20, 40], sedang [35, 55, 75], dan cepat [65, 85, 100]. Ini memungkinkan respons kipas yang bertahap dan halus terhadap perubahan kondisi lingkungan.

e) Sistem Inferensi Dasar Aturan (*Rules*)

```
rule1 = ctrl.Rule(suhu['dingin'] & kelembapan['basah'],
kipas['lambat'])
rule2 = ctrl.Rule(suhu['normal'] & kelembapan['ideal'],
kipas['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(suhu['panas'] | kelembapan['kering'], kipas['cepat'])

mesin_kipas = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3])
simulasi = ctrl.ControlSystemSimulation(mesin_kipas)
```

Code ini mengimplementasikan 3 aturan dasar yang menghubungkan kondisi lingkungan dengan aksi kipas:

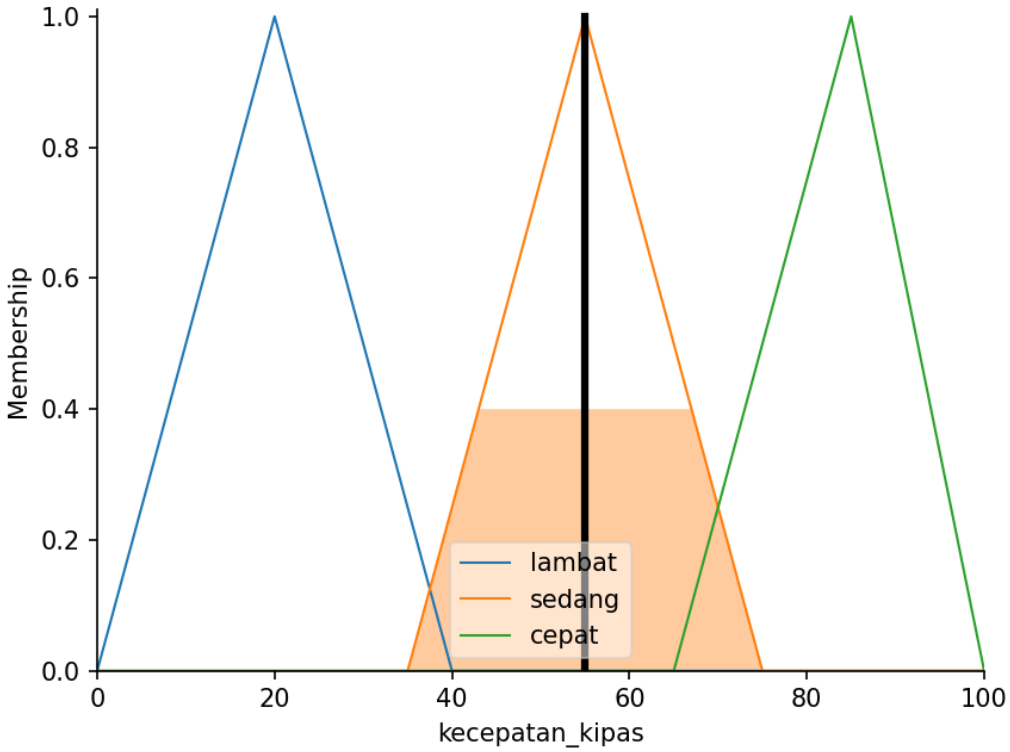
1. Aturan 1: Memadukan operator AND (Suhu dingin DAN Kelembapan basah menghasilkan Kipas lambat).
2. Aturan 2: Memadukan operator AND (Suhu normal DAN Kelembapan ideal menghasilkan Kipas sedang).
3. Aturan 3: Memadukan operator OR (Suhu panas ATAU Kelembapan kering menghasilkan Kipas cepat). Seluruh aturan ini kemudian dibungkus ke dalam ctrl.ControlSystem untuk dikalkulasi.

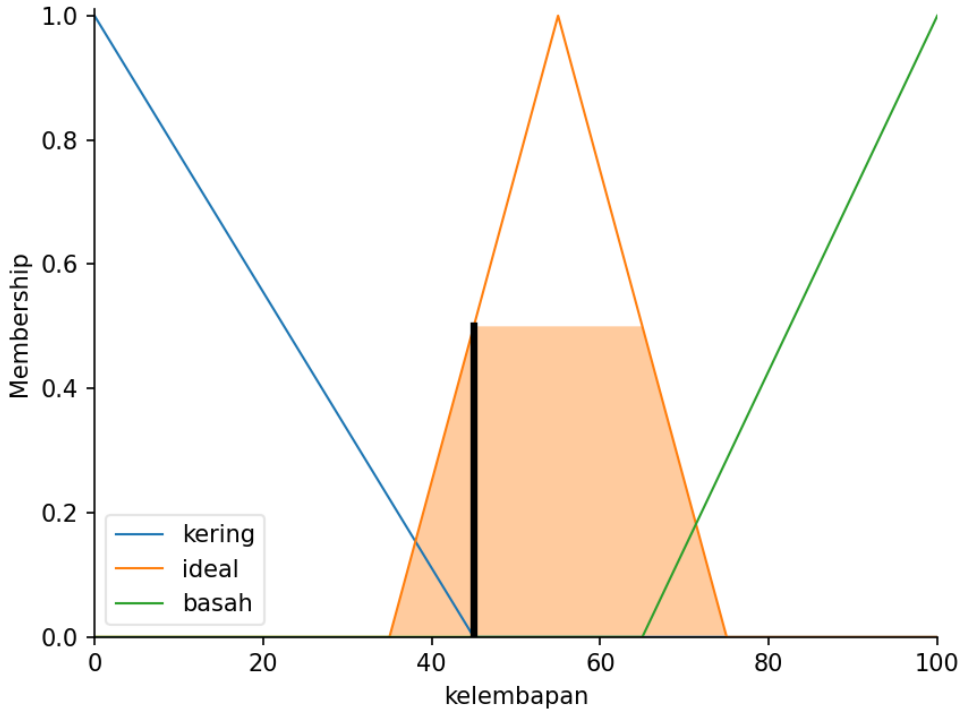
f) Simulasi dan Eksekusi (Input/Output)

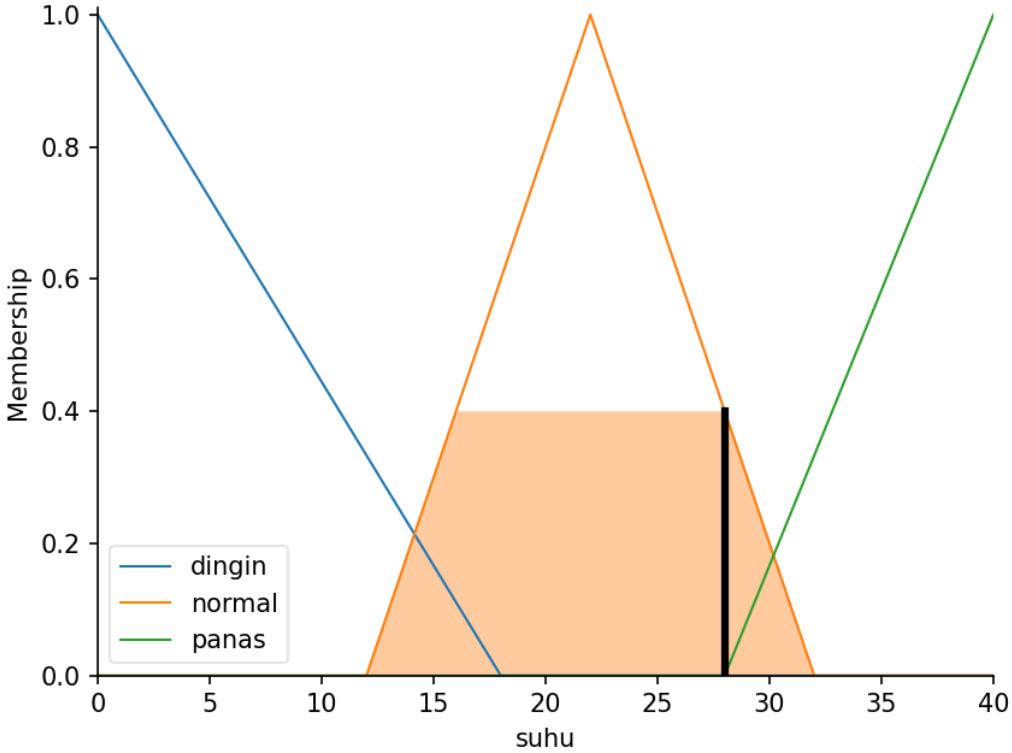
```
simulasi.input['suhu'] = 28
simulasi.input['kelembapan'] = 45
simulasi.compute()

print("========================================")
print(f"Input Suhu       : 28 °C")
print(f"Input Kelembapan : 45 %")print(f"Hasil Kecepatan Kipas:
{simulasi.output['kecepatan_kipas']:.2f}")
print("========================================")
```

Pada tahap akhir, skenario simulasi dijalankan dengan menyuntikkan nilai spesifik (misalnya, variabel input suhu = 28 dan kelembapan = 45). Setelah perintah simulasi.compute() dipanggil, program akan mengeluarkan kalkulasi kecepatan kipas angin yang akurat dan menampilkannya di layar konsol, beserta jendela visualisasi grafiknya.

GRAFIK




1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Membership
kering
ideal
basah
0
20
40
60
80
100
kelembapan


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Membership
dingin
normal
panas
0
5
10
15
20
25
30
35
40
suhu